



ENSEEIH

THÉORIE DES GRAPHS
RAPPORT

Projet de Théorie des Graphes

Élèves :
Leïlie CANILLAC
Vianney HERVY

Enseignant :
Riadh DHAOU

29 janvier 2025

Table des matières

1	Partie 1 : Modélisation sous forme de graphe	1
2	Partie 2 : Étude des graphes non-valués	3
2.1	Degrés	3
2.2	Degrés de clustering	4
2.3	Cliques	4
2.4	Composantes connexes	5
2.5	Plus courts chemins	5
3	Partie 3 : Étude des graphes valués	9

Table des figures

1	Représentations graphiques des essaims sans considération de portée	2
2	Représentations graphiques des graphes en fonction de la portée et de la densité	2
3	Moyennes des degrés en fonction de la portée et de la densité	3
4	Distribution spatiale du degré	3
5	Histogrammes des degrés	4
6	Moyennes des degrés de clustering en fonction de la portée et de la densité	4
7	Distribution spatiale du degré de clustering	5
8	Histogrammes des degrés de clustering	6
9	Nombre de cliques en fonction de la portée et de la densité	6
10	Nombre de composantes connexes en fonction de la portée et de la densité	6
11	Composantes connexes (de couleurs différentes)	7
12	Moyennes des longueurs des plus courts chemins	7
13	Distribution des longueurs des plus courts chemins	8

Avant-propos

Les figures 1 et 2 montrent déjà la densité d'informations contenues dans ces graphes, leurs représentations graphiques risquent donc d'être peu lisibles. C'est pourquoi nous en avons exclu certaines de ce rapport. Cependant, elles sont toutes disponibles dans le dossier `doc/img` de ce projet.

1 Partie 1 : Modélisation sous forme de graphe

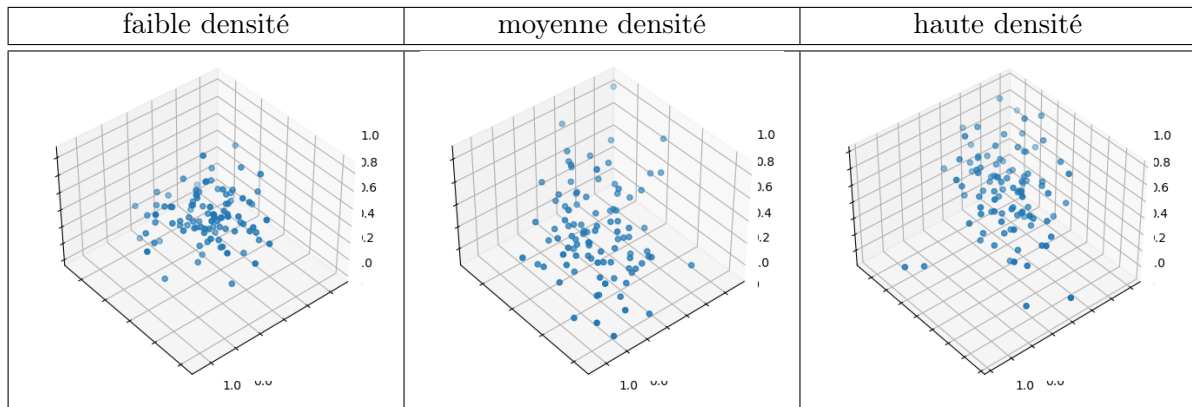


FIGURE 1 – Représentations graphiques des essais sans considération de portée

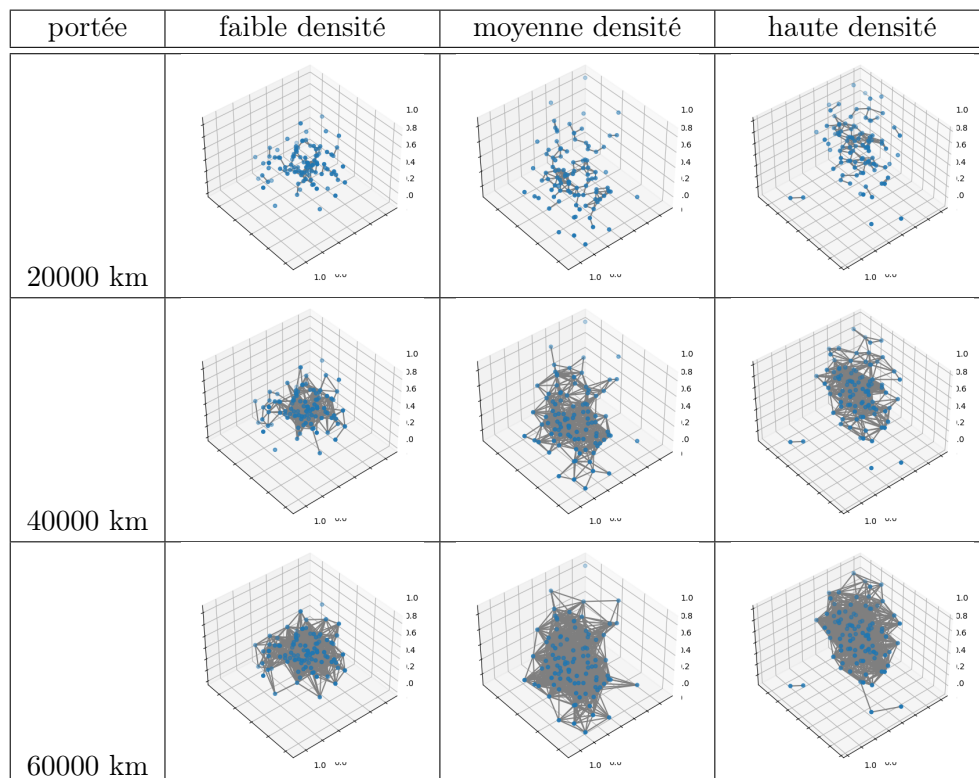


FIGURE 2 – Représentations graphiques des graphes en fonction de la portée et de la densité

2 Partie 2 : Étude des graphes non-valués

2.1 Degrés

portée	faible densité	moyenne densité	haute densité
20000 km	1.80	3.46	3.72
40000 km	11.42	16.84	18.68
60000 km	29.42	35.64	37.40

FIGURE 3 – Moyennes des degrés en fonction de la portée et de la densité

Doutant sur la définition de "distribution du degré", nous avons à la fois représenté la distribution spatiale (figure 4) et la distribution des valeurs (figure 5).

La distribution spatiale du degré (figure 4) n'a rien de surprenant. Plus la densité est forte et plus la portée est grande, plus les degrés sont élevés. On remarque aussi que les satellites situés près du centre du nuage ont tendance à avoir un degré plus élevé que ceux situés en périphérie.

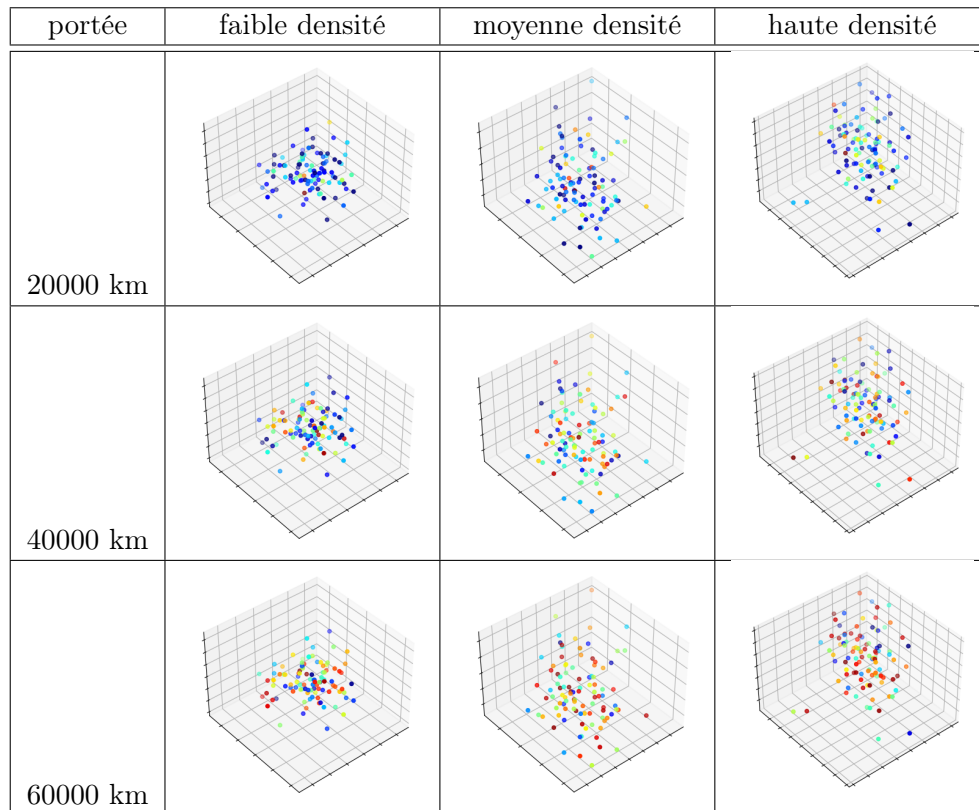


FIGURE 4 – Distribution spatiale du degré

La distribution en valeur (figure 5) est plus intéressante. À petite portée, peu de satellites sont très connectés, même à forte densité. En revanche, à grande portée, la distribution des degrés est inversée, les points isolés sont plus rare. Sur la densité et la portée maximale, on compte une quasi majorité de points de degré 25. On pourrait presque identifier les points isolés sur le graphe, qui gardent un faible degré malgré l'augmentation de la portée.

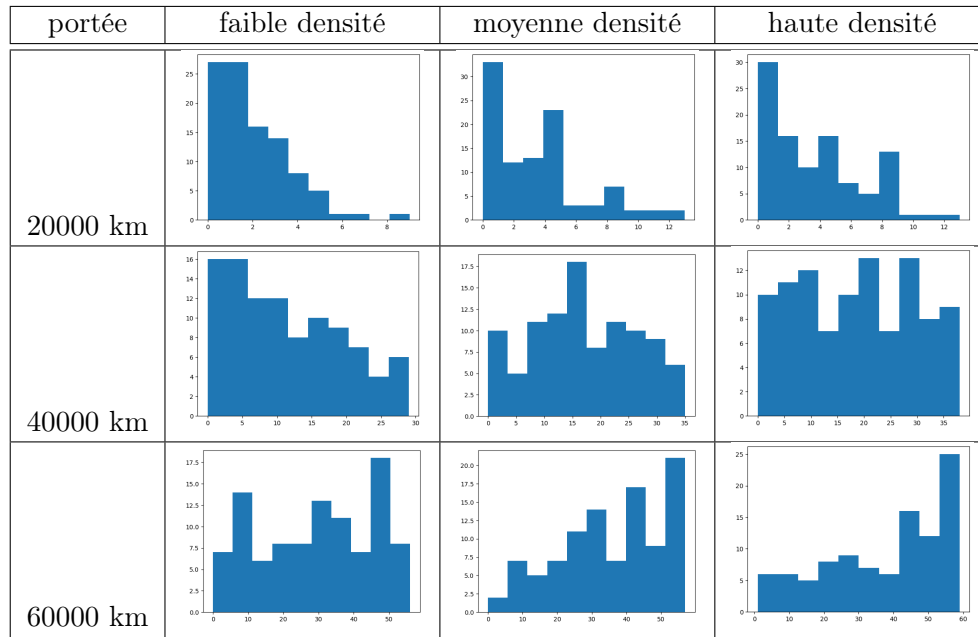


FIGURE 5 – Histogrammes des degrés

portée	faible densité	moyenne densité	haute densité
20000 km	0.23	0.36	0.40
40000 km	0.52	0.64	0.67
60000 km	0.67	0.73	0.73

FIGURE 6 – Moyennes des degrés de clustering en fonction de la portée et de la densité

2.2 Degrés de clustering

Le degré de clustering¹ a "souffert" du même doute que le degré.

La distribution spatiale du degré de clustering (figure 7) est assez similaire à celle du degré. On remarque des valeurs bien plus grandes ou plus petites que d'autres. La cohésion locale des satellites est moins homogène que leur degré. Plus le nuage est intensément connecté, chaque satellite est sommet d'un triangle avec ses voisins. Un degré de clustering élevé est important dans notre cas car il signifie que la panne de l'un des trois satellites qui forment un triangle n'impacte en rien de flot de données transmissibles puisqu'il suffit de dérouter les données par un autre satellite du triangle.

Cette fois encore, les histogrammes (figure 8) renferment le plus d'information. Les degrés de clustering paraissent ne prendre qu'un nombre limité de valeurs concentrées. De manière cohérente, ces valeurs discrètes augmentent avec la portée.

2.3 Cliques

Pour ce qui est du nombre de cliques (figure 9), on pense à une mauvaise lecture de lma documentation. Les nombres nous paraissent peu cohérents et le temps nous a manqué pour vérifier à la main sur de plus petits exemples.

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Clustering_coefficient

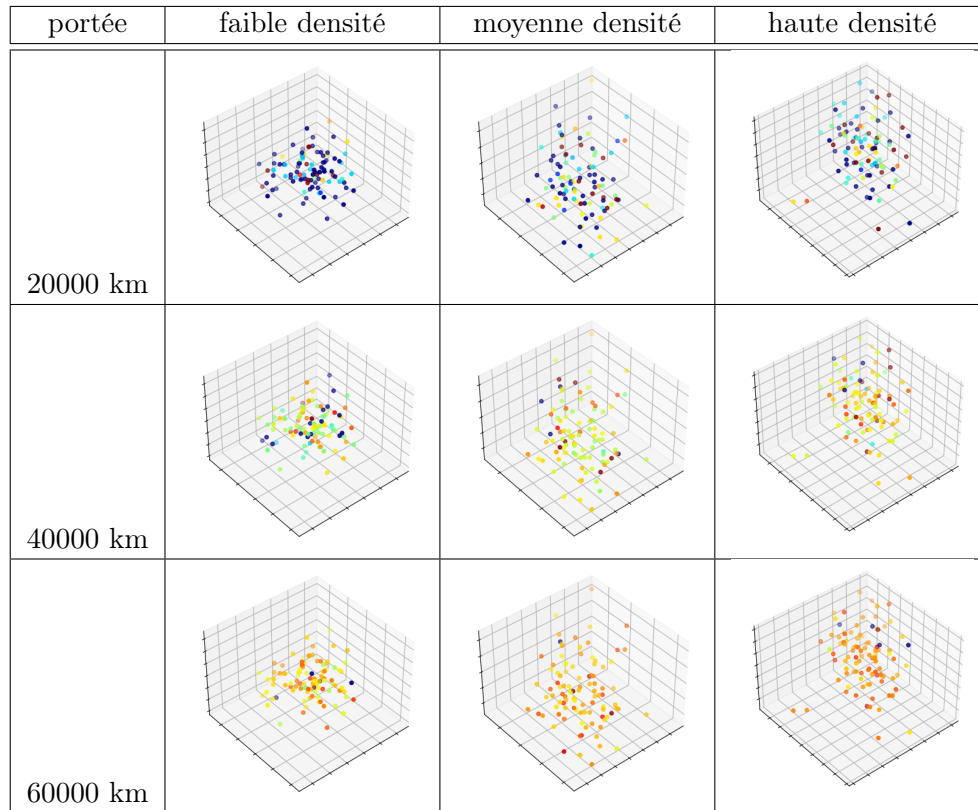


FIGURE 7 – Distribution spatiale du degré de clustering

2.4 Composantes connexes

Comme prévu, augmenter la portée augmente la connexité et diminue le nombre de composantes connexes (figure 10). L'idéal serait d'atteindre le graphe connexe, afin de garantir une possibilité de communiquer entre chaque paire de satellites.

La figure 11 montre les composantes connexes des graphes. chaque couleur représente une arête d'une composante connexe différente. Avec une portée de 20 000 km, les différences de densités sont évidentes. C'est lorsque la portée est augmentée que le graphe ne ressemble plus qu'à une gigantesque toile d'araignée monochrome puisqu'il n'existe plus de point isolé.

2.5 Plus courts chemins

Les histogrammes de la répartition des longueurs des plus courts chemins (figure 13) sont très pertinents. On y voit que l'augmentation de la portée fait "disparaître" certaines valeurs. Comme si les "distances"² étaient contenues dans des intervalles. On suppose que les trajets de longueur semblables se ressemblent et ont des portions communes. C'est une forme primitive d'optimisation, des "autoroutes"(portions de chemin "arrangeantes") se créent.

Il pourrait être pertinent de tracer le graphe en attribuant une couleur différente aux arêtes en fonction du nombre de plus court chemins qui les empruntent.

2. Ici, la longueur d'un chemin vaut le nombre d'arêtes parcourues.

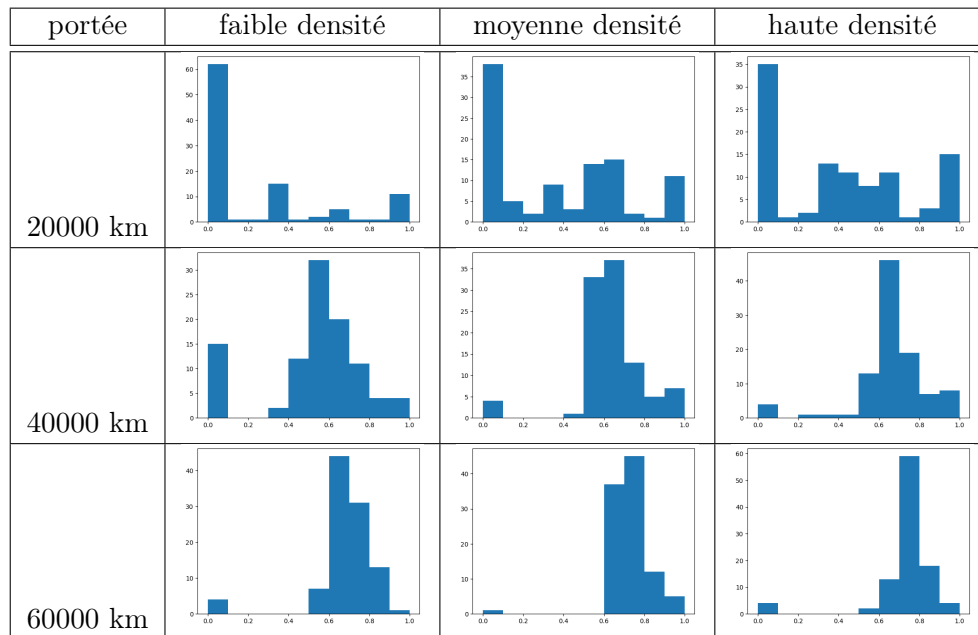


FIGURE 8 – Histogrammes des degrés de clustering

portée	faible densité	moyenne densité	haute densité
20000 km	77	83	85
40000 km	147	171	139
60000 km	301	258	200

FIGURE 9 – Nombre de cliques en fonction de la portée et de la densité

portée	faible densité	moyenne densité	haute densité
20000 km	39	22	23
40000 km	8	4	4
60000 km	4	2	2

FIGURE 10 – Nombre de composantes connexes en fonction de la portée et de la densité

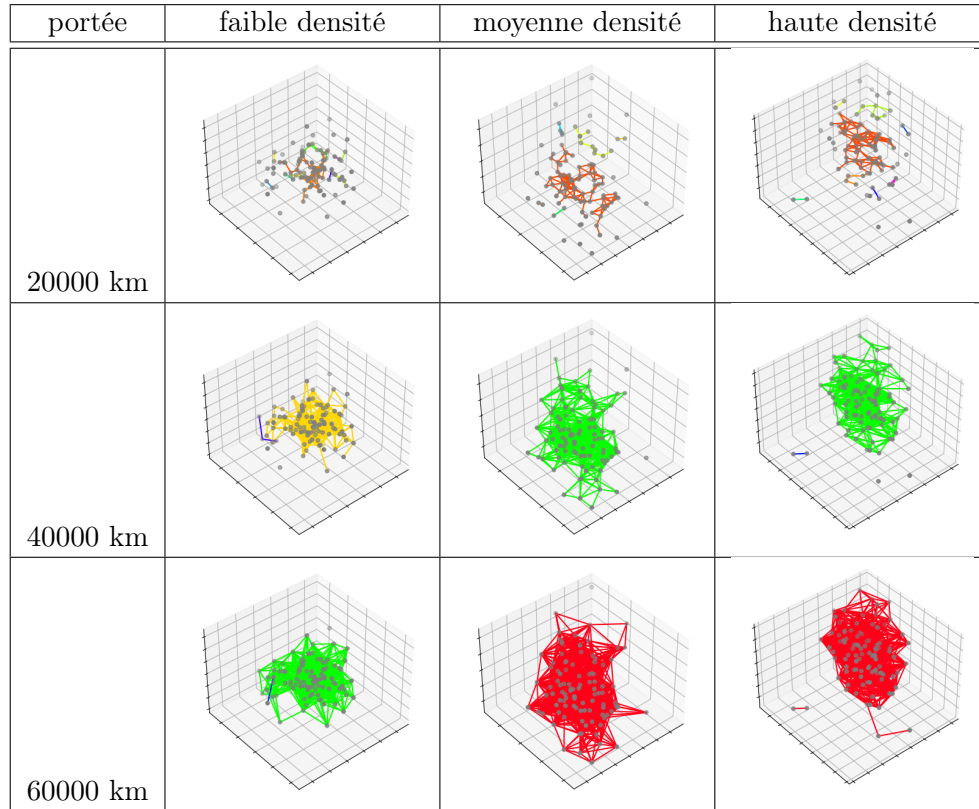


FIGURE 11 – Composantes connexes (de couleurs différentes)

portée	faible densité	moyenne densité	haute densité
20000 km	3.50	5.04	3.99
40000 km	2.86	2.74	2.78
60000 km	1.90	1.90	1.96

FIGURE 12 – Moyennes des longueurs des plus courts chemins

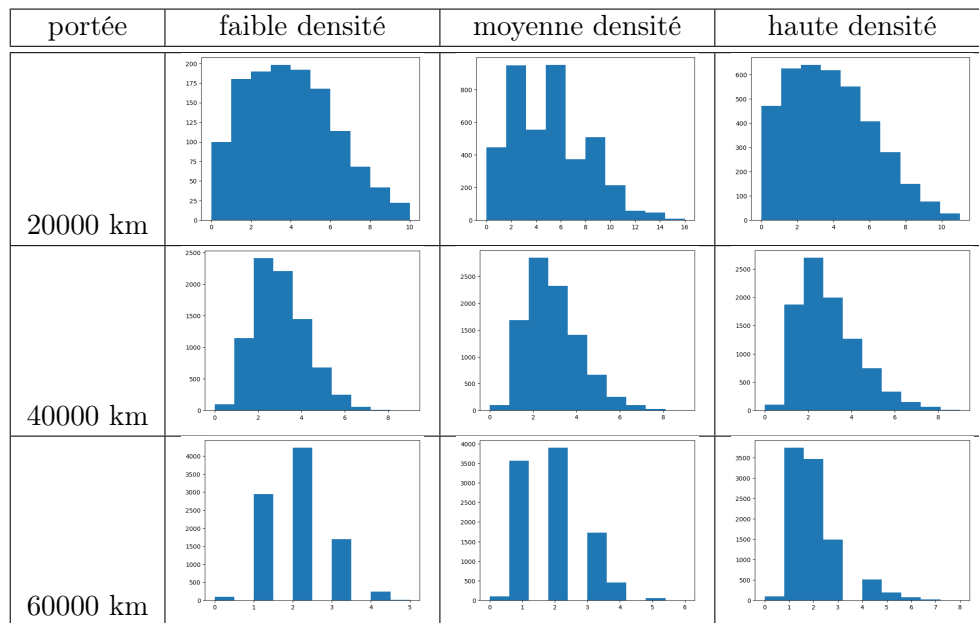


FIGURE 13 – Distribution des longueurs des plus courts chemins

3 Partie 3 : Étude des graphes valués